

KERTAS KONSEP RASMI

DROBOTEX 2026 · ARENA 07: DROBOTEX INNOVATION CHALLENGE

PENGANJUR ARENA: TCIL

TARIKH: 26 & 27 SEPTEMBER 2026

LOKASI: DEWAN SERBAGUNA ANG CHENG HO, SARAWAK

ARENA 07 TEMA BEBAS · EXHIBITION & INNOVATION SHOWCASE YURAN: Percuma (Tertakluk kepada kuota reruai pameran) PERUNTUKAN HADIAH: RM 1,300.00

1.0 PENGENALAN & LATAR BELAKANG

DROBOTEX Innovation Challenge merupakan platform pertandingan inovasi berteraskan TEMA BEBAS (Open Theme Innovation Showcase). Pertandingan ini dianjurkan secara konsep pameran reruai interaktif (exhibition display) di mana para peserta memperagakan prototaip ciptaan inovasi teknologi, robotik, automasi pintar, peranti IoT, atau sistem digital mereka kepada para pengunjung dan dinilai secara langsung oleh panel juri profesional.

2.0 OBJEKTIF PERTANDINGAN

- Memupuk budaya reka cipta, pemikiran kritis, dan inovasi berdaya maju tanpa sebarang kekangan tema khusus.
- Menyediakan pentas pameran berprestij untuk peserta mempamerkan prototaip berfungsi, poster teknikal, dan aplikasi pintar kepada komuniti serta industri.
- Mengasah kemahiran komunikasi saintifik, seni pembentangan produk (pitching), dan kecekapan berinteraksi dengan khalayak ramai.

3.0 SYARAT PENYERTAAN & KELAYAKAN

- Terbuka kepada pelajar Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Kolej/IPT, dan Kategori Belia Terbuka.
- Setiap pasukan terdiri daripada 2 hingga 4 orang peserta (beserta 1 orang guru pembimbing/mentor jika mewakili sekolah/institusi).
- PERINGATAN RASMI:** Hanya **SATU (1) orang wakil** dibenarkan mendaftar bagi pihak pasukan melalui portal rasmi.

- Projek inovasi mestilah hasil rekaan asli pasukan dan mempamerkan prototaip yang boleh berfungsi.

PENTING: Bagi memastikan pengurusan slot yang telus dan adil, setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sekali sahaja melalui seorang wakil rasmi. Pendaftaran berganda bagi pasukan yang sama akan dibatalkan secara automatik.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL & PERKAKASAN

Komponen / Parameter	Keperluan & Had Spesifikasi
Tema Pertandingan	TEMA BEBAS (Open Theme — bebas merangkumi automasi pintar, teknologi hijau, robotik, IoT, AI, agritech, sains gunaan, atau aplikasi komuniti).
Platform Perkakasan	BEBAS (Boleh menggunakan Arduino, Raspberry Pi, ESP32, micro:bit, kit robotik LEGO, struktur cetakan 3D, atau bahan fabrikasi inovatif).
Kemudahan Reruai Pameran	Setiap pasukan dibekalkan 1 meja pameran standard (anggaran 3ft x 2ft), 2 kerusi, dan punca kuasa elektrik standard (240V AC).
Bahan Paparan Pameran	Pasukan digalakkan menyediakan poster teknikal (saiz A1/A2), model prototaip berfungsi, risalah ringkas, serta paparan multimedia (komputer riba/tablet peribadi).
Keselamatan Paparan	Prototaip dilarang menggunakan bahan kimia mudah terbakar, api terbuka, atau voltan tinggi yang membahayakan pengunjung pameran.

5.0 FORMAT PERTANDINGAN & SYARAT PERLAWANAN

Pertandingan dijalankan secara Pameran Terbuka Berterusan (Continuous Open Exhibition Showcase) sepanjang 2 hari acara tanpa sebarang proses saringan penyingkiran atau kuota finalis. Kesemua pasukan kekal mempamerkan inovasi masing-masing kepada para pengunjung dan dinilai oleh panel juri profesional secara bergilir di meja pameran (5 minit pitching, demonstrasi prototaip praktikal, dan 3 minit sesi soal jawab Q&A). Panel juri akan memuktamadkan pemenang Johan, Naib Johan, dan Tempat Ketiga berasaskan rubrik penilaian rasmi.

- Semua ahli pasukan mesti berada di reruai pameran semasa sesi pusingan penjurian rasmi berlangsung.
- Prototaip inovasi WAJIB beroperasi secara praktikal dan dipamerkan di atas meja pameran sepanjang waktu pameran dibuka kepada umum.
- Kriteria Penilaian Juri: Keaslian & Kreativiti Idea Bebas (25%), Kebolehfungsian Prototaip & Demonstrasi Langsung (25%), Kualiti Kejuruteraan & Rekaan Mekanikal/Kod (20%), Impak Penyelesaian & Kebolehpasaran (15%), serta Daya Tarikan Pameran Reruai & Kemahiran Pembentangan (15%).
- Keputusan pemilihan pemenang oleh Panel Juri Profesional adalah muktamad.

6.0 STRUKTUR HADIAH & PENGIKTIRAFAN

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 700.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 400.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 200.00 + Trofi & Sijil Pencapaian

JUMLAH KESELURUHAN RM 1,300.00

** Semua peserta yang menyertai pertandingan akan dianugerahkan Sijil Penyertaan Peringkat Negeri Sarawak anjuran TEGAS.*

7.0 KESELAMATAN & ETIKA PERTANDINGAN

PERATURAN	KESELAMATAN	ZON	ARENA:
1.	Penggunaan beg keselamatan LiPo (LiPo Safe Bag) adalah WAJIB semasa mengecas bateri di kawasan pit.		
2.	Semua peserta wajib mematuhi arahan Marshal Keselamatan dan Ketua Juri pada setiap masa.		
3.	Semangat kesukanan tinggi (Fair Play) adalah teras utama DROBOTEX. Sebarang tingkah laku tidak beretika atau cubaan mensabotaj peralatan lawan akan membawa kepada kehilangan kelayakan (Disqualification) serta-merta.		